义务教育教科书

数学

四年级

上册



人民教育出版社

义 务 教 育 教 科 书

数学

四年级

上册

人民教育出版社　课程教材研究所　　编著

人民教育出版社
·北京·

目录

一 万以上数的认识 1

1亿有多大 24

二 角的度量 28

三 多位数乘两位数 39

四 加法模型和乘法模型 58

五 平行四边形和梯形 70

六 条形统计图 88

寻找宝藏 102

七 复习与关联 108

一 万以上数的认识

在日常生活和生产中，我们经常用到比万大的数。

下面是2020年第七次全国人口普查部分地区的数据。



北京：21893095人



广东：126012510人



山东：101527453人



河南：99365519人



江苏：84748016人

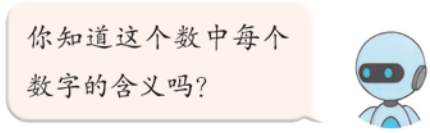


四川：83674866人

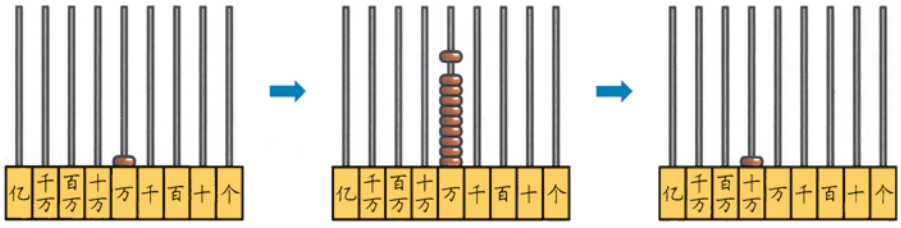
亿以内数的认识



北京市人口：21893095 人



一万一万地数，10 个一万是十万。

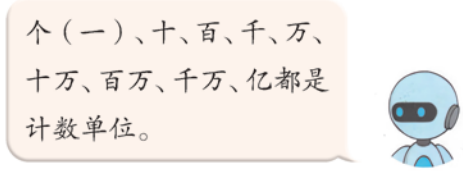


继续数下去：

10 个十万是一百万，

10 个一百万是一千万，

10 个一千万是一亿。



想一想：每相邻两个计数单位之间有什么关系？

在用数字表示数的时候，这些计数单位要按照一定的顺序排列起来，它们所占的位置叫作数位。

亿级		万级				个级				← 数 级*
……	亿位	千万位	百万位	十万位	万位	千位	百位	十位	个位	← 数 位
		2	1	8	9	3	0	9	5	

↑ 表示 8 个十万

说说其他数位上的数字各表示多少。

* 按照我国的计数习惯，从右边起，每四个数位是一级。

利用数位，就可以用 0 ~ 9 表示更多、更大的数。

表示物体个数的 1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，… 都是自然数。一个物体也没有，用 0 表示，0 也是自然数。所有的自然数都是整数。

最小的自然数是 0，没有最大的自然数，自然数的个数是无限的。

做一做

1 在计数器上边拨边数。

（1）一万一万地数，从九十六万数到一百零三万。

（2）十万十万地数，从七十万数到一百万。

（3）一百万一百万地数，从六百万数到一千万。

（4）一千万一千万地数，从八千万数到一亿。

2 你能填写下面的数位顺序表吗？试一试。

数级	亿级		万级				个级			
数位	……									
计数单位	……									

（1）从低位到高位，按顺序说出个级和万级的每一个数位。

（2）从个位起，第几位是万位？第几位是亿位？

（3）万位的右面一位是什么数位？左面一位呢？

1 读出下面各数。

千万位	百万位	十万位	万位	千位	百位	十位	个位	
				2	4	9	6	读作：_____
2	4	9	6	0	0	0	0	← 这个数怎么读？
	3	0	8	0	0	0	0	
4	0	5	0	0	0	0	0	



二千万四百万九十万六万。

二千四百九十六万。



哪种读法比较简便？试读上面剩下的两个数。



万级的数和个级的数在读法上有什么相同点和不同点？

2 读出下面各数。

千万位	百万位	十万位	万位	千位	百位	十位	个位	
			5	4	6	2	1	读作：五万四千六百二十一
	6	4	0	7	0	0	0	读作：六百四十万七千
1	0	0	3	0	0	4	0	读作：_____

含有两级的数怎么读？

1. 先读万级，再读个级。
2. 万级的数，要按照个级的数的读法来读，再在后面加上一个“万”字。
3. 每级末尾不管有几个0，都不读，其他数位上有一个0或连续几个0，都只读一个0。

做一做

1 读出下面每组数。

34 和 34 0000　　3004 和 3004 0000

340 和 340 0000　　3040 和 3040 0000

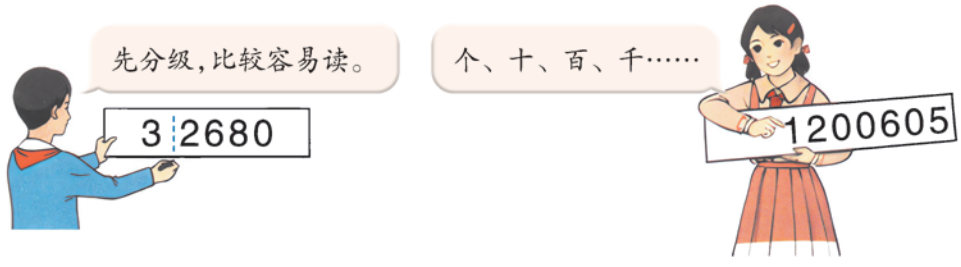
2 读一读。

千万位	百万位	十万位	万位	千位	百位	十位	个位
		5	6	9	2	0	0
	3	7	0	6	0	0	0
4	0	0	8	0	5	0	1

3 小组交流，下面各数怎样读比较方便。

32680　　5205000　　1200605　　107070

470050　　3070800　　30600900　　100000000



你知道吗？

生活中，我们有时会看到三位一分节的大数。

地球和月球之间的平均距离约是 384 400 km。

2022 年我国出生人口约 9 560 000 人。

这与一些国家以三位分级读数的方法有关。

3



北京大钟寺的永乐大钟内外共铸了二十三万零一百八十四个字。

二十三万零一百八十四　写作：

千万位	百万位	十万位	万位	千位	百位	十位	个位
			2	3	0	1	8	4



先看这个数有几级……

千位上一个也没有，写0。



		千万位	百万位	十万位	万位	千位	百位	十位	个位
十万二千三百四十五	写作：			1	0	2	3	4	5
三百零二万六千	写作：		3	0	2	6	0	0	0
二千零四十万零七百	写作：								

含有两级的数怎么写？

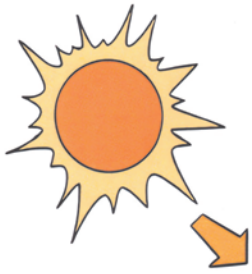
1. 先写万级，再写个级。
2. 哪个数位上一个也没有，就在那个数位上写0。

做一做

1 写出下面各数。

		千万位	百万位	十万位	万位	千位	百位	十位	个位
三百二十六万七千五百	写作：								
四万零九十	写作：								
九千零二十万零三百	写作：								
一百万	写作：								

2 写出横线上的数。



光每秒大约传播二十九万九千八百千米。



我的眼睛上半部分专看远处，下半部分专看近处。

蜻蜓的眼睛最多由二万八千多只小眼组成。

3 听老师读数，看谁写得对。

四千八百三十二万　　二万八千五百八十七

七百零三万五千　　十四万二千九百五十

六万零一百二十三　　三千七百万零四十

你知道吗？



据统计，2022 年我国约有 1 亿名在校小学生，他们大约可以坐满 1000 个国家体育场。

每秒画一个点，一刻不停地画。画 1 亿个点，要画 3 年 2 个多月。





练习一

1 写出横线上的数字表示的含义。

3|2086　　9|3787　　10|7398　　69|0250

2 照样子说一说。

4|7578　　28|0064



表示 4 个万，7578 个一。

表示 28 个万，64 个一。



498909　　2700006　　55523870

3 读出下面各数。

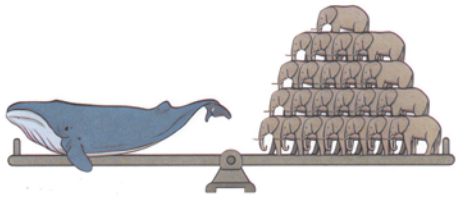
1053600　　563004　　45000600　　5320190

4 写出下面横线上的数。

（1）一个人的心脏一年大约跳动四千二百万次。

（2）地球赤道周长约四千零七万五千七百米。

（3）一头蓝鲸约重十二万五千千克，相当于 23 头大象的体重。



5 写出下面的数。

（1）六千零九万零五百。

（2）由四百万、八十万、五万和三千组成的数。

（3）4000000+600000+70000+8000+2。

6 连线。

九千六百万　　一千三百九十万九千

13090034　　96000000　　860100　　13909000

八十六万零一百　　一千三百零九万零三十四

7 和同学合作，做一个数字转盘，练习读数、写数。



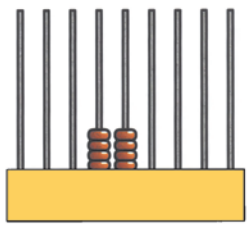
8 你能用不同的方式表示下面的数吗？

4853000　　6009500　　80000040　　25307000

440000

440000=400000+40000







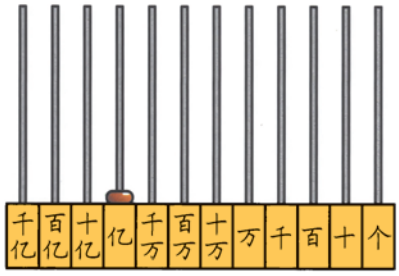
亿以上数的认识

在生产和生活中往往会遇到比亿大的数。

（1）现代科学研究表明，人一生心跳 25 亿～ 30 亿次。

（2）第七次全国人口普查结果：全国总人口为 1443497378 人。

从一亿开始，还可以继续数下去：



10 个一亿是十亿，

10 个十亿是一百亿，

10 个一百亿是一千亿。

个（一）、十、百、千、万……亿、十亿、千亿都是计数单位。

写数时，要把计数单位按照一定的顺序排列起来。

数级	……	亿级				万级				个级			
数位	……	（　）位	（　）位	（　）位	亿位	千万位	百万位	十万位	万位	千位	百位	十位	个位
计数单位	……	（　）	（　）	（　）	亿	千万	百万	十万	万	千	百	十	个

像这样每相邻两个计数单位之间的进率都是十的计数方法叫作十进制计数法。

4



读出下面各数。

千亿位	百亿位	十亿位	亿位	千万位	百万位	十万位	万位	千位	百位	十位	个位
		8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0
4	0	0	3	0	5	0	0	0	0	0	0

读作：八十亿

读作：

读作：

亿以上的数怎么读？



先分级，再从最高级读起……

读完亿级或万级的数，要加“亿”字或“万”字。



还要注意什么位置上的 0 不读，什么位置上的 0 要读，读几个 0。



做一做

1 读出下面各数。

92	0000	0000		267	0500	0000
5080	4000	3000		3	0070	0400

② 读出下面横线上的数。

2019 年，故宫博物院全年接待观众累计 19336275 人次。根据故宫博物院有档案记载的观众数据统计，1949 年至 2019 年期间，故宫博物院接待观众累计 456146658 人次。

5 写出下面各数。

	千亿位	百亿位	十亿位	亿位	千万位	百万位	十万位	万位	千位	百位	十位	个位
三亿：				3	0	0	0	0	0	0	0	0
三十亿九千万一千五百：			3	0	9	0	0	0	1	5	0	0
七千零三亿零二十万：												

回忆一下亿以内数的写法，说说亿以上的数怎样写。

做一做

① 写出下面各组数。

（1）三十　　三十万　　三十亿

_____

（2）一百零七　　一百零七万　　一百零七亿

_____

② 写出下面各数。

二十五亿　　写作：_____

四百九十亿零六十万　　写作：_____

五千零四亿零七百万一千三百零六　　写作：_____

练习二

1. 一个五位数，它的最高位是什么位？一个九位数呢？一个十二位数呢？

2. 照样子填一填。

6154000000 是 61 个亿和 5400 个万。

46273580 是_____。

3560000 是_____。

3657800196 是_____。

3. 填空。

10 个十亿是（　　）　　1 个十亿里有（　　）个亿

1 个千亿是 10 个（　　）　　10 个千万是（　　）

4. 读出下面每组数。

（1）	65	65 0000	65 0000 0000
（2）	4075	4075 0000	4075 0000 0000
（3）	3500	3500 0000	3500 0000 0000

5. 写出下面各数。

二亿四千万　　八百四十亿九千三百万

_____　　_____

五亿零六百二十万　　六百零四亿五千万三千二百

_____　　_____

三十亿八千零七万　　二千零六十亿零九万零四十

_____　　_____

6 下表是我国 2019—2022 年的城镇人口情况。

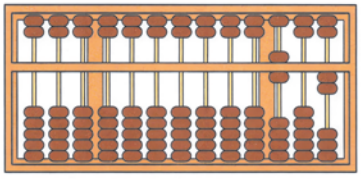
年份	2019	2020	2021	2022
城镇人口 / 人	884260000	902200000	914250000	920710000

（1）读出表中城镇人口数。

（2）说一说我国的城镇人口数有什么变化。

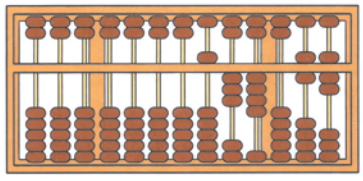
7 写出下面算盘上表示的数。

十　千百十
亿亿万万万万千百十个



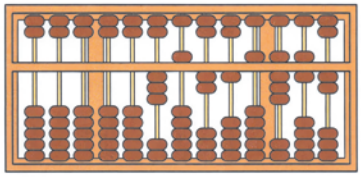
_____

十　千百十
亿亿万万万万千百十个



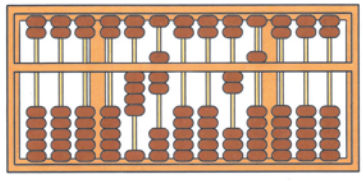
_____

十　千百十
亿亿万万万万千百十个



_____

十　千百十
亿亿万万万万千百十个



_____

8 下面哪些说法不合理？



9 收集有关万以上数的信息，与全班同学交流。

数的大小比较

6 下面是2021年全国主要农产品的产量（单位：t）。



稻谷：212842400



小麦：136944500



玉米：272550600



大豆：16395400

按照万以内数比较大小的方法，选择两种农产品的产量，比较它们的大小。

212842400 > 16395400　　212842400 ◯ 272550600



位数多的数就大。

位数相同的数呢？



位数相同的两个数，从最高位比起，最高位上的数大的那个数就大，如果最高位上的数相同，就比较下一个数位上的数。

做一做

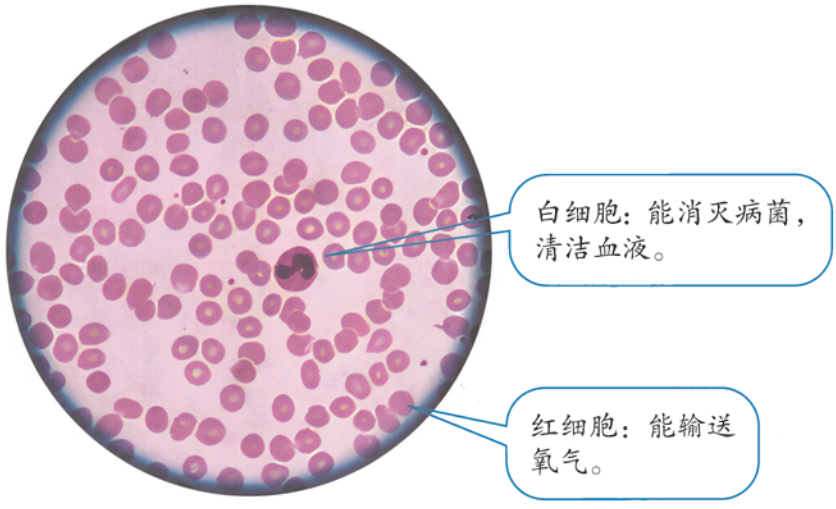
比较下面每组中两个数的大小。

92504 ◯ 103600　　830207000 ◯ 1020010000

28906 ◯ 28890　　100388770000 ◯ 99385270000

数的改写和求近似数

7 有时为了读写方便，会把整万或整亿的数改写成用“万”或“亿”作单位的数。



一小滴血液大约含有：

红细胞：25000000 个 = 2500 万个

白细胞：　30000 个 =_____万个

想一想：怎样把下面的数改写成用“亿”作单位的数？

200000000=2 亿

1000000000=____亿

530500000000=____亿

可以先分级，找到亿位，再改写。



做一做

把下面各数改写成用“万”或“亿”作单位的数。

25 0000=_____万　　3580 0000=_____万

460 0000 0000=_____亿　　705 0000 0000=_____亿

8 在日常生活中，人们经常使用近似数。



张阿姨说的 18 万步和李阿姨说的 22 万步是怎么得出的？

182068 ≈ 180000

↑ 千位上的数小于 5，把万位后面的尾数舍去，改写成 0。

218309 ≈ 220000

↑ 千位上的数大于 5，向前一位进 1，再把万位后面的尾数舍去，改写成 0。

182068 ≈ 18 万

218309 ≈ 22 万

这种求近似数的方法叫“四舍五入”法。是“舍”还是“入”，要看省略的尾数部分的最高位上的数是小于 5 还是大于或等于 5。

试一试：省略下面各数亿位后面的尾数，求出它们的近似数。

1034500000 ≈ _____ 亿

↑ 千万位上的数小于 5，把亿位后面的尾数舍去。

9876540000 ≈ _____ 亿

↑ 千万位上的数比 5 大，该怎么办？

做一做

求出下面各数的近似数。

25520 ≈ _____ 万

7244100 ≈ _____ 万

923456000 ≈ _____ 亿

950228500 ≈ _____ 亿

练习三

1. 比较下面每组数中两个数的大小。

208808 ◯ 99999　　26090800000 ◯ 26900800000

30500000 ◯ 3050000　　7451030000 ◯ 54284000000

2. 下面画线部分哪些是近似数？哪些是准确数？

（1）小明身高约 140 cm，体重约 35 kg。

（2）四（2）班有 45 人，全校有 730 人。

（3）珠穆朗玛峰海拔为 8800 多米。



（4）2022 年北京冬奥会期间，约 200000 人次城市志愿者参与服务。

3. 下面是我国第七次人口普查部分地区的数据，求出各数的近似数（省略万位后面的尾数）。

地区	人口数	人口数 / 万人	地区	人口数	人口数 / 万人
上海	24870895		湖南	66444864	
山西	34915616		广西	50126804	
浙江	64567588		云南	47209277	

你还想了解其他地区的人口数吗？请查阅有关资料。

4 先写出横线上的数，再省略万位或亿位后面的尾数求出近似数。

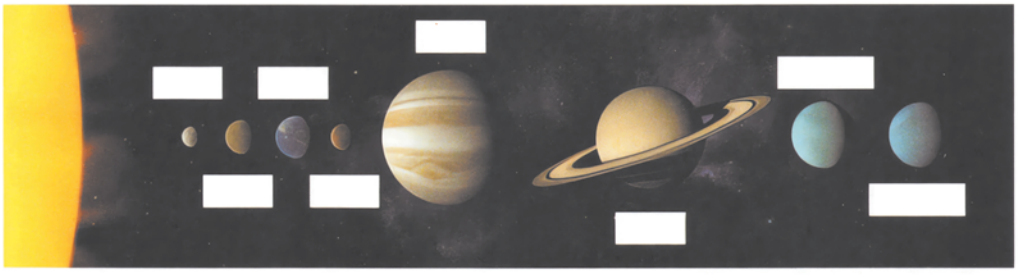
（1）2017 年故宫博物院宣布，有藏品一百八十六万二千六百九十件，其中珍贵文物一百六十八万三千三百三十六件。

（2）2020 年，我国的“奋斗者”号全海深载人潜水器成功坐底一万零九百零九米深的海沟。

（3）2022 年，我国粮食产量六亿八千六百五十三万吨。

（4）2023 年上半年，我国国内旅游总人次为二十三亿八千四百万，比上年同期增加九亿二千九百万。

5 根据各行星到太阳的平均距离，分别写出它们的名称。

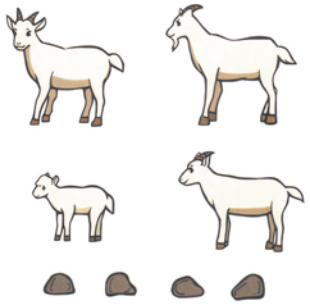


行　星	到太阳的平均距离 / 千米	到太阳的平均距离 / 万千米
火　星	227940000	
天王星	2870990000	
地　球	149600000	
金　星	108200000	
水　星	57910000	
木　星	778330000	
海王星	4504000000	
土　星	1429400000	

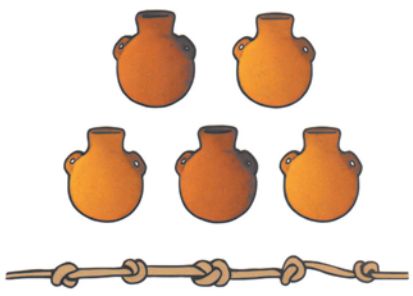
6 写出一个九位数和一个十位数。你知道最大的九位数是多少吗？最小的十位数呢？

你知道吗？

古时候，人们在生产劳动中逐渐有了记数的需要。



实物记数



结绳记数



刻划记数

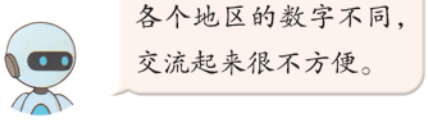


后来人们发明了一些记数符号，这些记数符号就叫作数字。

巴比伦数字： 

中国数字： 

罗马数字：Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ

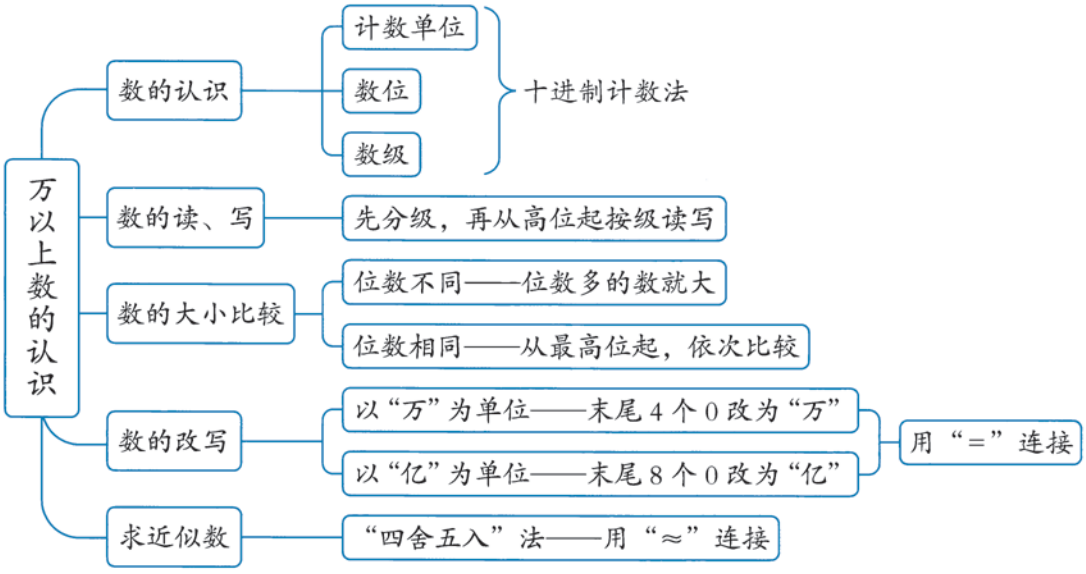


经过很长时间，才逐渐统一成现在通用的阿拉伯数字。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

整理和复习

本单元我们学习了哪些知识？下面是小明整理的“知识结构图”，你也来整理一下吧！



关于本单元，你还有什么要提醒大家的？和同伴说一说吧！



相邻的两个计数单位之间的进率都是十。

读数和写数，要先分级……



用“四舍五入”法求近似数时，看尾数部分的最高位。



每级末尾的 0 都不读，其他数位上有一个 0 或连续几个 0，都只读一个 0。



练习四

1 填空。

（1）631020500 是（　）位数，它的最高位是（　　）位。

3 在（　　）位上，十万位上是（　　）。

（2）5 个千万、7 个十万和 8 个千是（　　）。

（3）38204000000 里有（　　）个亿和（　　）个万。

（4）930701000=900000000+30000000+（　　）+（　　）

2 写出下面各数，再省略万位或亿位后面的尾数，求出它们的近似数。

四百万五千九百＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

三亿八千四百零八万＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

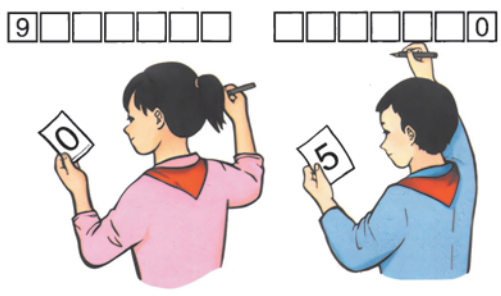
一千零三亿三千九百万＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

3 比较下面每组中两个数的大小。

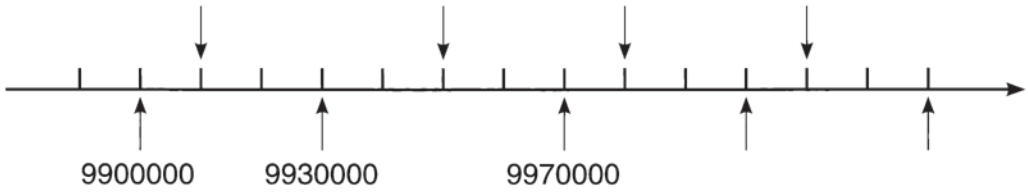
260800 ◯ 27 万　　500000000 ◯ 5 亿

4000000 ◯ 40 万　　297860000 ◯ 3 亿

4 两个同学一组，准备两套 0 ~ 9 的数字卡片。两人轮流摸卡片，每次摸一张，把摸到的数字写在自己选定的那组空格的某一格里（摸出的卡片不再放回）。谁写的数大，谁就获胜。



5 仔细观察，然后在空格里填上合适的数。



6 下面是我国 2015—2022 年纯电动汽车销量统计表，写出表中各数的近似数，并说说你发现了什么。

年份	数量 / 辆	数量 / 万辆	年份	数量 / 辆	数量 / 万辆
2015	247482		2019	972000	
2016	409000		2020	1115000	
2017	666000		2021	2916000	
2018	984000		2022	5365000	

7 在□里填上合适的数。

9□8765000 ≈ 9 亿　　3562100000 < □103270000

68□000 ≈ 69 万　　2□00800000 > 2810800000

成长小档案

本单元结束了，你想说些什么？

我的收获是：

_____

_____



1 亿有多大



学校组织同学们参观印刷厂，仓库里摆满了纸张。



好高啊，这摞纸有 1 亿张吧？

1 亿张纸有多高

想一想

小丽估计印刷厂里的一摞纸有 1 亿张，怎样才能知道她的估计是否准确呢？和同学说一说你的想法。



算一算

100 张纸厚 1 cm，你能算出 1 亿张纸有多高吗？

纸张数	100	10000	100000000
高度	1 cm		



你是怎样验证的？通过这个探索活动，你对 1 亿有什么新的感受？和同学交流一下。

1 亿有多大

你还能想到什么方法来感受 1 亿的大小？

提出问题

我想解决的问题：

（1）1 亿粒大米有多重？

（2）1 秒写一个字，写 1 亿个字要用多久？

……

分析问题

怎样解决你提出的问题呢？



只要称一称 100 粒大米有多重就知道了。

写 1 亿个字需要 1 亿秒，相当于多少小时？多少天？



得出结论

用想到的方法试一试，你有什么感受？



1 亿粒大米大约重 2 t，我 10 年都吃不完。

一刻不停，三年多才能写完 1 亿个字，那时候我已经上中学了。



你想研究什么问题？和同学组成小组一起探索，并将你们的研究过程记录下来。

小组研究记录

小组成员：_____

研究问题：_____

研究过程：_____

_____

_____

结论：_____

感想：_____

_____

_____

小讲堂

查阅资料，了解更多和 1 亿有关的知识，和同学们讲一讲。



纳米是非常小的长度单位，把 1 dm 平均分成 1 亿份，一份才是 1 纳米。

1 亿名同学手拉手，可以绕地球赤道 3 圈半。





成长小档案

你是如何通过 100 张纸的厚度得出 1 亿张纸的厚度的？

_____

_____

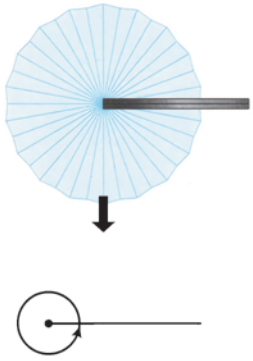
评价一下你在活动中的表现吧！

能利用数的关系计算 1 亿张纸的厚度	✿✿✿
能提出和 1 亿有关的问题	✿✿✿
能和同伴合作完成探究活动	✿✿✿
能在合作中积极表达自己的观点	✿✿✿

二 角的度量

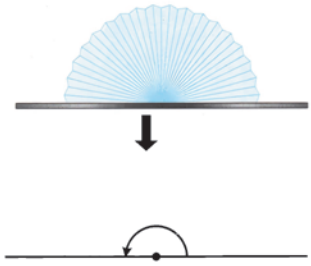
角的再认识

通过前面的学习，我们知道从一个点引出两条射线得到的图形是角。角也可以从旋转的角度来认识，角可以看作由一条射线绕着它的端点，从一个位置旋转到另一个位置所形成的图形。



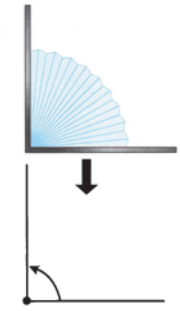
周角

一条射线绕它的端点旋转 1 周，形成周角。



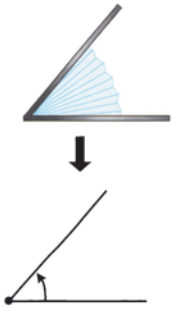
平角

一条射线绕它的端点旋转 $\frac{1}{2}$ 周，形成平角。



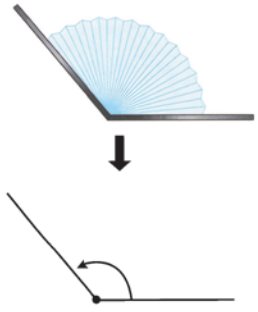
直角

一条射线绕它的端点旋转 $\frac{1}{4}$ 周，形成直角。



锐角

一条射线绕它的端点旋转不到 $\frac{1}{4}$ 周，形成锐角。



钝角

一条射线绕它的端点旋转超过 $\frac{1}{4}$ 周，不到 $\frac{1}{2}$ 周，形成钝角。

1 锐角、直角、钝角、平角和周角之间有什么关系？

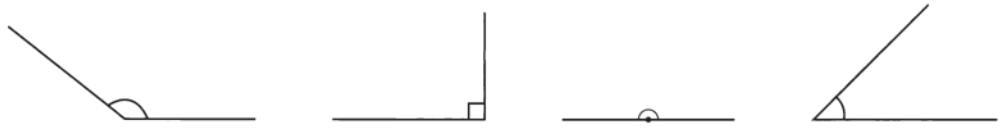
（1）比一比它们的大小。

锐角◯直角◯钝角◯平角◯周角

（2）1 周角 =（　　）平角 =（　　）直角。

做一做

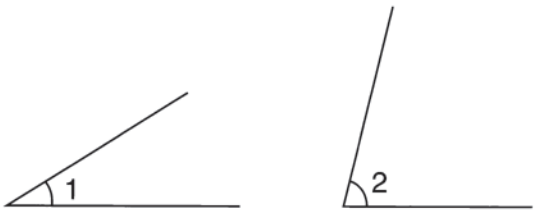
下面的角各是哪一种角？写出角的名称。



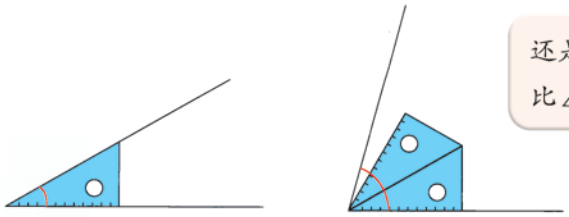
（　）角　　（　）角　　（　）角　　（　）角

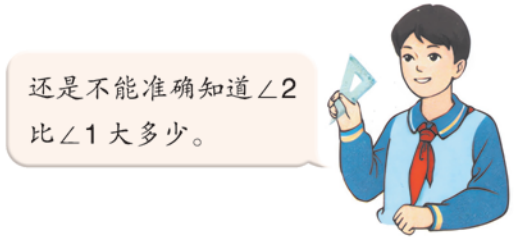
角的度量

下面两个角哪个大些？大多少？



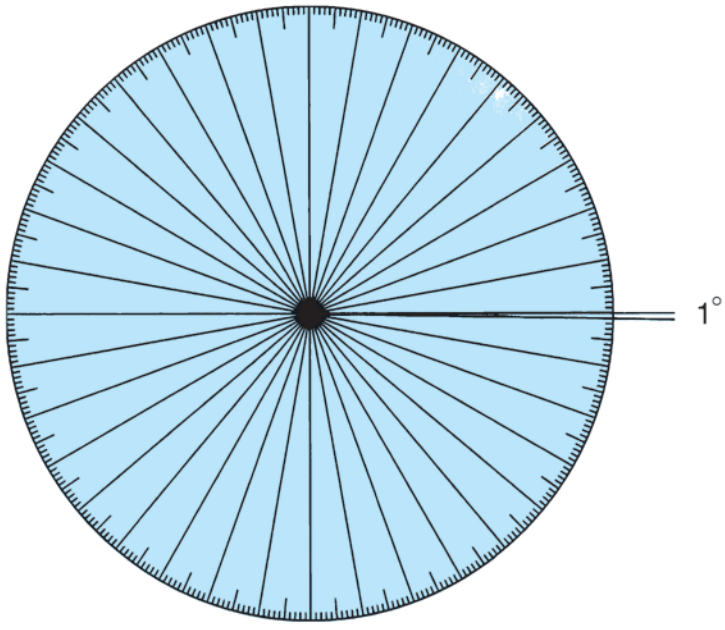
用三角尺上的角来量一量。



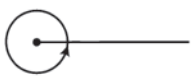


要准确测量一个角的大小，应该用一个合适的角作单位来量。

人们将圆平均分成 360 份，将其中 1 份所对的角作为度量角的单位，它的大小就是 1 度，记作 1°。



由此可知：



1 周角 $=360^\circ$

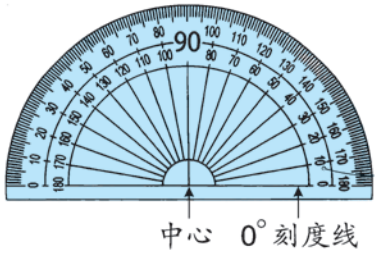


1 平角 $=\frac{1}{2}$ 周角 $=180^\circ$



1 直角 $=\frac{1}{4}$ 周角 $=90^\circ$

为了方便测量，人们制作了度量角的工具——量角器。

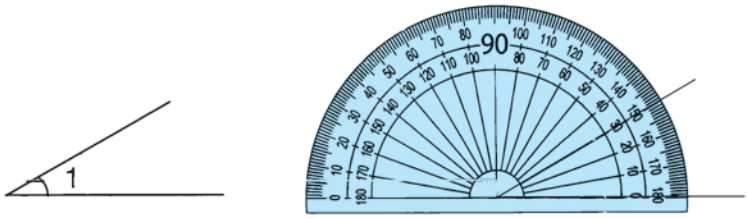




量角器是把半圆分成 180 等份制成的。

观察量角器，你还有什么发现？

2 怎样用量角器量出第 29 页∠1 的度数？



量角的步骤是：

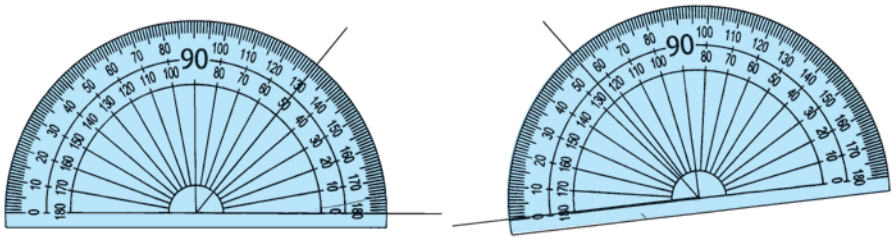
（1）把量角器的中心与角的顶点重合，0° 刻度线与角的一条边重合。

（2）角的另一条边所对的量角器上的刻度，就是这个角的度数。

用同样的方法量出第 29 页∠2 的度数。

做一做

1 看量角器上的刻度，填出每个角的度数。



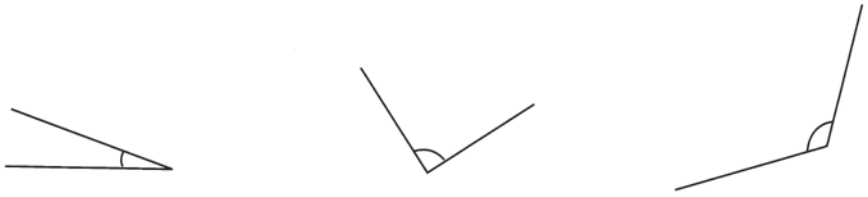
（　　）　　（　　）

2 量出下面两个角的度数，并比较它们的大小。

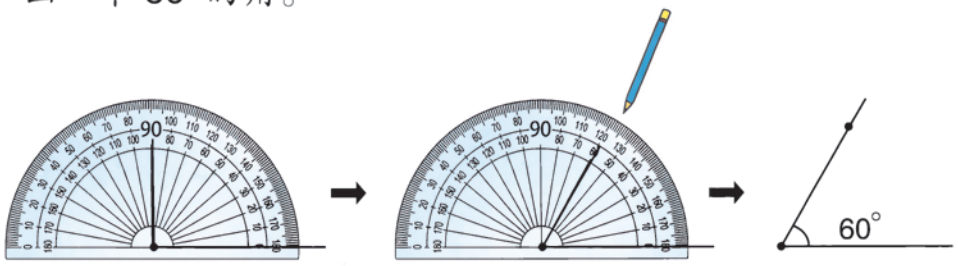


你发现了什么？

❸ 量出下面各个角的度数。



3 画一个 60° 的角。



画角的步骤是：

（1）画一条射线，使量角器的中心和射线的端点重合，0° 刻度线和射线重合。

（2）在量角器 60° 刻度线的地方点一个点。

（3）以画出的射线的端点为端点，通过刚画的点，再画一条射线。



你能画一个开口向左的 60° 的角吗？

做一做

❶ 分别画出 75°、105° 的角。

❷ 画出下面的角。

20°　　30°　　85°　　90°　　120°　　135°